

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

HCSM-1000

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	HCSM-1000
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	제설제
제품의 사용상의 제한	제설용
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	(주) 해천케미칼
주소	경기도 시흥시 마유로 82번길122 (시화공단 507호)
긴급전화번호	031-432-8381

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기계 자극)
---------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어

위험 H3478-0000000005

유해·위험문구

H318 눈에 심한 손상을 일으킴
H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

예방조치문구

예방

P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.
P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.
P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

대응

저장

폐기

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	염화 칼슘 이수물	10035-04-8	25 ~ 35
	이염화 칼슘(Calcium dichloride)		
육메타인산 나트륨(SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)	메타인산, 헥사나트륨 염 (METAPHOSPHORIC ACID, HEXASODIUM SALT);	10124-56-8	0.1 ~ 2
글루콘산 나트륨	글루콘 산, 나트륨 염(GLUCONIC ACID, SODIUM SALT);	527-07-1	0.1 ~ 2
글리세롤		56-81-5	0.1 ~ 2

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
나. 피부에 접촉했을 때	긴급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
다. 흡입했을 때	과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡 의료장비를 이용하시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡 의료장비를 이용하시오 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오. 입을 씻어내시오.
마. 기타 의사의 주의사항	폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오. 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	
적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알칼 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 정화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
육메타인산 나트륨 (SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
글루콘산 나트륨	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
글리세롤	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오 일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하시오 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오. 오염 지역을 격리하십시오. 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오. 모든 점화원을 제거하십시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오 분진 형성을 방지하십시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오. (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오 환경으로 배출하지 마시오.
다. 정화 또는 제거 방법	불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오. 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출 지역으로부터 옮기시오 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오 누출물을 모으시오.

7. 취급 및 저장 방법	
가. 안전취급요령	용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. 취급/저장에 주의하여 사용하십시오. 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오. 가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오. 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오 고온에 주의하십시오 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
나. 안전한 저장방법	빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오. 음식과 음료수로부터 멀리하십시오. 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오. 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

8. 누출방지 및 개인보호구	
가. 화학물질의 누출기준, 생물학적 누출기준 등 국내규정 염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE) 육메타인산 나트륨(SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE) 글루콘산 나트륨	자료없음 자료없음 자료없음

글리세롤	TWA - 10mg/m3 글리세린미스트
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
ACGIH 규정	
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음
육메타인산 나트륨(SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)	해당안됨
글루콘산 나트륨	자료없음
글리세롤	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
생물학적 노출기준	
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음
육메타인산 나트륨(SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)	해당안됨
글루콘산 나트륨	자료없음
글리세롤	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
기타 노출기준	
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음
육메타인산 나트륨(SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)	자료없음
글루콘산 나트륨	자료없음
글리세롤	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
	운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하십시오
	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오 입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재) 산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오
육메타인산 나트륨 (SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오 입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재) 산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오
글루콘산 나트륨	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오 입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재) 산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오
글리세롤	글리세린미스트 노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오 노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡 보호구를 착용하십시오

노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형 (loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하십시오

노출농도가 500mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오

노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오

노출농도가 100000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오

입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨

- 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)

산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오

눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 보안경을 착용하십시오

근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하십시오

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하십시오

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)

눈 보호

눈 보호

손 보호

신체 보호

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상

색상

고상

나. 냄새

자료없음

다. 냄새역치

자료없음

라. pH

4-7
A403478-0000000005

마. 녹는점/어는점

자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

자료없음

사. 인화점

자료없음

아. 증발속도

자료없음

자. 인화성(고체, 기체)

해당없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

자료없음

카. 증기압

자료없음

타. 용해도

자료없음

파. 증기밀도

자료없음

하. 비중

자료없음

거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)

자료없음

너. 자연발화온도

자료없음

더. 분해온도

자료없음

러. 점도

자료없음

머. 분자량

자료없음

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)

가. 외관

성상

색상

고체 (조해성)

무색

나. 냄새

무취

다. 냄새역치

(해당없음)

라. pH

자료없음

마. 녹는점/어는점

772 ℃

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

1670 ℃

사. 인화점

자료없음

아. 증발속도	(해당없음)
자. 인화성(고체, 기체)	(비인화성)
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	(무시할 수 있음)
타. 용해도	74.5 g/100mℓ (20℃)
파. 증기밀도	(해당없음)
하. 비중	2.15 (물=1)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	0.05
너. 자연발화온도	(해당없음(비인화성))
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	(5.81 mPa.s (20℃, 35.5% 수용액))
머. 분자량	110.99

육메타인산 나트륨(SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)

가. 외관	고체, 박편, 분말
성상	
색상	무채색에서 흰색까지
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	(없음)
라. pH	(6.6-7.7(용액))
마. 녹는점/어는점	640 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	(해당안됨)
사. 인화점	(자료없음)
아. 증발속도	(자료없음)
자. 인화성(고체, 기체)	(자료없음)
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / - %. (자료없음)
카. 증기압	(해당안됨)
타. 용해도	(물 용해도:가용성)
파. 증기밀도	(해당안됨)
하. 비중	2.181 ((물=1))
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	(없음)
너. 자연발화온도	(자료없음)
더. 분해온도	(자료없음)
러. 점도	(자료없음)
머. 분자량	611.17

AA03478-0000000005

글루콘산 나트륨

가. 외관	고체 (결정)
성상	
색상	흰색
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	170 ~ 175℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	(분해)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	연소성
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	(7.23E-018mmHg (25℃))
타. 용해도	590000 mg/ℓ (@ 25 ℃)
파. 증기밀도	7.53

하. 비중	1.789 (1.789g/cm³)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	-5.99 (계산값)
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	(196-198 °C)
러. 점도	자료없음
머. 분자량	218.14

글리세롤

가. 외관	
성상	액체 (점성)
색상	자료없음
나. 냄새	무향
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	(중성 (리트머스 종이))
마. 녹는점/어는점	18.17 °C (약 101.3 kPa, 분해안됨)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	290 °C (760 mmHg)
사. 인화점	199 °C (약 101.3 kPa, 평형 방법 밀폐식, ISO 2719)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	인화성 없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	19 / 2.7 %
카. 증기압	0.003 mmHg (50°C)
타. 용해도	1000000 mg/l (25°C)
파. 증기밀도	1.261 g/ml (20°C, 밀도)
하. 비중	3.17
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	-1.75 (log Pow, 25°C)
너. 자연발화온도	370 °C
더. 분해온도	290 °C
러. 점도	1412 mPa S (20°C, 동적 점도)
머. 분자량	92.09

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)

가. 외관	
성상	고체 (결정형 분말)
색상	무색, 흰색
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	800.7 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	1465 °C
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	1 mmHg (at 1589 °F)
타. 용해도	0.36 g/g (at 25 °C (물))
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	2.16 (at 25 °C)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	1.9 mPa S
머. 분자량	58.44

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

AA03478-0000000005

나. 피해야 할 조건

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE) 제염, 스파크, 화염 등 점화원

열염, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE) 가연성 물질, 환원성 물질

가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE) 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE) 부식성/독성 **흡**

부식성/독성 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음
-------------------------	------

나. 건강 유해성 정보

급성독성

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	LD50 1940 mg/kg Mouse
육메타인산 나트륨 (SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)	LD50 6200 mg/kg Rat
글루콘산 나트륨	LD50 6060 mg/kg Rat
글리세롤	LD50 27000 mg/kg Rat
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	LD50 3000 mg/kg Rat (Mouse (oral) 4000 mg/kg)

경피

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	LD50 > 5000 mg/kg Rabbit
육메타인산 나트륨 (SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)	(자료없음)
글루콘산 나트륨	자료없음
글리세롤	LD50 45 ml/kg Guinea pig

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE) LD50 > 10000 mg/kg Rabbit

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음
육메타인산 나트륨 (SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)	(자료없음)
글루콘산 나트륨	자료없음
글리세롤	증기 LC50> 2.75 mg/l 4 hr Rat
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	분진 LC50> 10.5 mg/l 4 hr Rat (LC50 (Rat) 42000 mg/m3/1H)

피부부식성 또는 자극성

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	악한 자극성(Rabbit)
육메타인산 나트륨 (SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)	자료없음
글루콘산 나트륨	피부에 비자극
글리세롤	토끼를 이용한 피부부식성/자극성 실험결과 자극 없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음

심한 눈손상 또는 자극성

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE) 심한 자극성(Rabbit)

육메타인산 나트륨 (SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)	인체/결막 결막 부종일으킴
글루콘산 나트륨	눈에 비자극
글리세롤	자극성 없음, Rabbit, 완전히 가역적
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	열이 가해졌을 경우, 눈 자극성 증기가 배출될 수 있음
호흡기과민성	
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음
육메타인산 나트륨 (SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)	자료없음
글루콘산 나트륨	자료없음
글리세롤	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
피부과민성	
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음
육메타인산 나트륨 (SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)	자료없음
글루콘산 나트륨	자료없음
글리세롤	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
발암성	
산업안전보건법	
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음
육메타인산 나트륨 (SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)	자료없음
글루콘산 나트륨	자료없음
글리세롤	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
고용노동부고시	
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음
육메타인산 나트륨 (SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)	자료없음
글루콘산 나트륨	자료없음
글리세롤	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
IARC	
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음
육메타인산 나트륨 (SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)	자료없음
글루콘산 나트륨	자료없음
글리세롤	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
OSHA	
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음
육메타인산 나트륨 (SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)	자료없음
글루콘산 나트륨	자료없음
글리세롤	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
ACGIH	
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음

AA03478-0000000005

육메타인산 나트륨 (SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)	자료없음
글루콘산 나트륨	자료없음
글리세롤	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
NTP	
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음
육메타인산 나트륨 (SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)	자료없음
글루콘산 나트륨	자료없음
글리세롤	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
EU CLP	
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음
육메타인산 나트륨(SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)	자료없음
글루콘산 나트륨	자료없음
글리세롤	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
생식세포변이원성	
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	미생물 복귀돌연변이 시험 음성 시험관내 포유류 염색체이상시험 음성
육메타인산 나트륨 (SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)	자료없음
글루콘산 나트륨	시험관내, 생체내의 유전독성결과는 음성
글리세롤	in vitro - 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험: 음성(S. typhimurium TA1535, TA1537, TA98, TA100 (대사활성계 관계없이))
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
생식독성	
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음
육메타인산 나트륨 (SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)	자료없음
글루콘산 나트륨	28일동안 경구연구에서 생식표적에서 변화가 발견되지 않았고 발현독성에서는 모두 음성이었음
글리세롤	글리세린을 2 세대에 걸쳐 수컷 및 암컷 래트에게 경구 위관 영양법으로 노출시간결과 2세대를 통한 성장, 생식 및 생식기능에는 영향이 없었음. 글리세린을 투여 한 암컷 쥐의 자손 발달 독성에 영향을 미치지 않았음, rat
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	흡입시 호흡기계 자극
육메타인산 나트륨 (SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)	자료없음
글루콘산 나트륨	흡입시 기도를 자극함

글리세롤	경구: 사망 전 근육 경련 및 간질 경련, 생존자는 투여 후 2.5 시간 이내에 정상으로 나타났음. / 유문 및 소장의 고혈증; 폐 충혈; 창백한 지라; 3마리의 개체에서 뇌수막의 고혈증을 보임. 경피: 약 12시간 후 실험동물(기니피그)은 봉대의 제한에 익숙해져서 평소와 같이 먹이활동을 했음. 다량의 실험물질이 적용된 실험동물군은 체온이 떨어지며 쇠약해 죽어가고 있었음. 소량의 실험물질 적용량에서는 영향을 받지 않는것 같음. 결론적으로 이번 코트패드에 적용된 실험양으로는 피부자극성이 관찰되지 않음. 흡입: 글리세린의 포화 증기에 1 시간 또는 2 시간 노출 후 급성 독성 (200 ℃로 가열된 시험 물질을 통해 공기를 통과시킴으로써 생성됨)을 측정 하였다. 연구 조건 하에서, 200 ℃에서 생성된 포화 증기에 2 시간 동안 랫드의 급성 흡입 노출은 100 % 사망률을 생성한 반면, 1 시간 노출에 대해서는 사망률이 관찰되지 않았다. 공칭 농도는 11.0 mg/L이며 연구는 응축 에어로졸입니다. 따라서, 공칭 농도에 기초한 1 시간 LC50은 > 11.0 mg/L이었다. OECD GHS 지침에 따라 4 시간으로 나누어 1 시간 LC50에서 4 시간 LC50을 결정할 수 있습니다. 따라서 공칭 농도를 기준으로 계산된 4 시간 LC50 값은 > 2.75 mg/L입니다. 또한 1100 mg/L에 노출된 후 L(Ct) 50을 측정 하였다. 글리세린의 L(Ct) 50은 4655 mg min/L였다.
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음
육메타인산 나트륨 (SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)	자료없음
글루콘산 나트륨	28일 반복독성시험시 별다른 영향이 없음
글리세롤	경구(만성): NOAEL=8000~10,000 mg/kg bw , Rat 경피(아만성): 토끼를 통해 8시간/일, 주 5일/주 45주 동안 4.0 ml/kg의 용량 수준으로 경피 노출한 결과, 유의한 효과 없음, Rabbit 흡입(아만성): NOAEL은 상기도에서 국소 자극 효과에 기초하여 167 mg/m³로 나타남, Rat
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
흡인유해성	
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음
육메타인산 나트륨 (SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE))	자료없음 AA03478-0000000005
글루콘산 나트륨	자료없음
글리세롤	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
기타 유해성 영향	
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음
육메타인산 나트륨(SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)	자료없음
글루콘산 나트륨	자료없음
글리세롤	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	LC50 4630 mg/l 96 hr Pimephales promelas
육메타인산 나트륨 (SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)	(자료없음)
글루콘산 나트륨	자료없음
글리세롤	LC50 54000 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss
글리세롤	(지수식, 담수, GLP)
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음

갑각류

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	EC50 2400 mg/l 48 hr Daphnia magna
육메타인산 나트륨 (SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)	(자료없음)

조류	글루콘산 나트륨	자료없음
	글리세롤	LC50 1955 mg/ℓ 48 hr <i>Daphnia magna</i>
	글리세롤	(지수식, 담수)
	염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
	염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	EC50 2900 mg/ℓ 72 hr <i>Selenastrum capricornutum</i>
	육메타인산 나트륨 (SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)	(자료없음)
나. 잔류성 및 분해성	글루콘산 나트륨	EC50 > 1000 mg/ℓ 96 hr (NOEC(24d-72h)=560mg/L(SIDS))
	글리세롤	EC3 > 10000 mg/ℓ 8 day <i>Scenedesmus quadricauda</i>
	글리세롤	(지수식, 담수)
	염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
	잔류성	
분해성	염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	log Kow 0.05
	육메타인산 나트륨 (SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)	(없음)
	글루콘산 나트륨	log Kow -5.99 (계산값)
	글리세롤	01 -1.75 log Kow
	글리세롤	(log Pow, 25℃)
	염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
다. 생물농축성	염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음
	육메타인산 나트륨 (SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)	(자료없음)
	글루콘산 나트륨	자료없음
	글리세롤	BOD5/COD COD, TOC 각각 0시간 0%, 0%, 2시간 14%, 18%, 4시간 32%, 38%, 24시간 : 92%, 93%
	염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
	농축성	
생분해성	염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음
	육메타인산 나트륨 (SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)	(자료없음)
	글루콘산 나트륨	자료없음
	글리세롤	01 3 BCF
	염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
	생분해성	
라. 토양이동성	염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음
	육메타인산 나트륨 (SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)	자료없음
	글루콘산 나트륨	자료없음
	글리세롤	60 01 2 hr
	글리세롤	(TOC removal)
	염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음

AA03478-0000000005

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
마. 기타 유해 영향	
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음
육메타인산 나트륨 (SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)	자료없음
글루콘산 나트륨	자료없음
글리세롤	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항	
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

AA03478-0000000005

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명	
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급	
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	해당없음
라. 용기등급	

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)

해당없음

마. 해양오염물질

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)

자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책
화재시 비상조치

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)

해당없음

유출시 비상조치

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)

해당없음

AA03478-0000000005

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)

자료없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)

자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)

자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)

자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

기타 국내 규제

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)

해당없음

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정)

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)

해당없음

AA03478-0000000005

미국관리정보(EPCRA 302 규정)

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)

해당없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정)

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)

해당없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정)

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)

해당없음

미국관리정보(로테르담협약물질)

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)

해당없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질)

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)

해당없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질)

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)

해당없음

EU 분류정보(확정분류결과)

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)

Xi: R36

AA03478-0000000005

EU 분류정보(위험문구)

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)

R36

육메타인산 나트륨(SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)

해당없음

글루콘산 나트륨

해당없음

글리세롤

해당없음

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)

해당없음

EU 분류정보(안전문구)

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)

S2, S22, S24

육메타인산 나트륨(SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)

해당없음

글루콘산 나트륨

해당없음

글리세롤

해당없음

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)

해당없음

16. 그 밖의 참고사항

- 가. 자료의 출처
- 염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)
- HSDB(성상)
- HSDB(색상)
- HSDB(나. 냄새)
- HSDB(마. 녹는점/어는점)

HSDB(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

SIDS(카. 증기압)

HSDB(타. 용해도)

HSDB(하. 비중)

QSAR(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

HSDB(러. 점도)

HSDB(머. 분자량)

SIDS(경구)

SIDS(경피)

SIDS(피부부식성 또는 자극성)

SIDS(심한 눈손상 또는 자극성)

SIDS(생식세포변이원성)

SIDS(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

SIDS(어류)

SIDS(갑각류)

SIDS(조류)

QSAR(잔류성)

육메타인산 나트륨(SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE)

NLM,TOMES(경구)

NLM,TOMES(심한 눈손상 또는 자극성)

글루콘산 나트륨

ICSC(성상)

ICSC(색상)

ICSC(마. 녹는점/어는점)

ICSC(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

AA03478-0000000005

ICSC(자. 인화성(고체, 기체))

ChemDplus(타. 용해도)

분자량과 공기의 평균 분자량에 의한 계산값(파. 증기밀도)

14303화학상품(일본)(하. 비중)

ICSC(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

ICSC(더. 분해온도)

ChemDplus(머. 분자량)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(경구)

SIDS(피부부식성 또는 자극성)

SIDS(심한 눈손상 또는 자극성)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(생식세포변이원성)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(생식독성)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(조류)

ICSC(잔류성)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)

글리세롤

ECHA(성상)

ECHA(나. 냄새)

HSDB(라. pH)

ECHA(마. 녹는점/어는점)

ECHA(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ECHA(사. 인화점)

ECHA(자. 인화성(고체, 기체))

ECHA(카. 증기압)
ECHA(타. 용해도)
ECHA(파. 증기밀도)
GESTIS(하. 비중)
ECHA(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))
ECHA(너. 자연발화온도)
HSDB(더. 분해온도)
ECHA(러. 점도)
GESTIS(머. 분자량)
ECHA(경구)
ECHA(경피)
ECHA(흡입)
ECHA(피부부식성 또는 자극성)
ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)
ECHA(생식세포변이원성)
ECHA(생식독성)
ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
ECHA(어류)
ECHA(갑각류)
ECHA(조류)
ECHA(잔류성)
ECHA(분해성)
HSDB(농축성)
ECHA(생분해성)

AA03478-0000000005

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)

HSDB(성상)
HSDB(색상)
HSDB(마. 녹는점/어는점)
HSDB(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
CAMEO(카. 증기압)
HSDB(타. 용해도)
CAMEO(하. 비중)
HSDB(러. 점도)
Pubchem(머. 분자량)
ChemIDplus(경구)
ChemIDplus(경피)
Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>), GESTIS(흡입)
ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)

나. 최초작성일 2021-08-27

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 회

최종개정일자 0

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.